



Estadística – Unidad II

Probabilidades

¿Que es un experimento aleatorio?



Experimento Aleatorio



Espacio Muestral: conjunto de todos los resultados posibles

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Suceso o Evento: subconjunto del espacio Muestral

A = "sale número par"

B = "sale el número 5"

$$A \cap B = \emptyset$$

Mutuamente excluyentes

No puede predecirse porque hay causas que no se pueden controlar

Reglas bien definidas

Puede repetirse

Lo opuesto

Experimento Determinístico

1. $\bar{A}$: el suceso A no ocurre
2. $A \cup B$: ocurre al menos uno de los sucesos A o B
3. $A \cap B$: ocurren simultáneamente A y B
4. $A - B$: ocurre A pero no ocurre B

Sucesos

Probabilidad



Probabilidad

Definición: grado de incertidumbre en lo que respecta a la ocurrencia o no de un suceso asociado a un experimento aleatorio

**Probabilidad a "priori"
del suceso A**

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{"número de casos favorables al suceso A"}}{\text{"numero de casos posibles al experimento"}}$$

**Ejemplo: cuál es la probabilidad de obtener un número
par al tirar un dado (suceso A)**

$$\left. \begin{array}{l} S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \\ A = \{2, 4, 6\} \end{array} \right\} \longrightarrow P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Variable Aleatoria y Distribución de Probabilidad



Variable Aleatoria y Distribución de Probabilidad

Las funciones de frecuencias son conjuntos de reglas o expresiones matemáticas que permiten asignar una probabilidad a cada uno de los posibles resultados que puede tomar una variable aleatoria

1. Ser un número positivo que varía entre 0 y 1
2. La suma de las probabilidades debe ser igual a 1.

Sea S un espacio muestral asociado con un experimento aleatorio. Una variable aleatoria X es una función que asocia a cada elemento $w \in S$ un número real $X(w)=x$, es decir

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}$$

Una v.a. X es continua si existe una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ = [0, \infty)$ llamada función de densidad de la v.a. X tal que

$$P(X \in A) = \int_A f(x) dx \quad \forall A \subseteq \mathbb{R}$$

En particular, si $A = [a, b]$, entonces $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ y

$$P(X = a) = P(a \leq X \leq a) = 0 \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

Continuas ← → Discretas

↓
Si toma un conjunto finito o infinito de valores numerables

$$p(x) = P(X = x) = P(\{w \in S / X(w) = x\})$$

$$1. \quad p(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$2. \quad \sum_{-\infty}^{\infty} p(x) = 1$$

$$a) \quad p(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$b) \quad \sum_{-\infty}^{\infty} p(x) = 1$$

Variable Aleatoria Discreta

X : “número de caras al arrojar dos veces una moneda”.

Nuestra variable aleatoria puede tomar tres valores $\{0,1,2\}$,

X	0	1	2
P(x)			

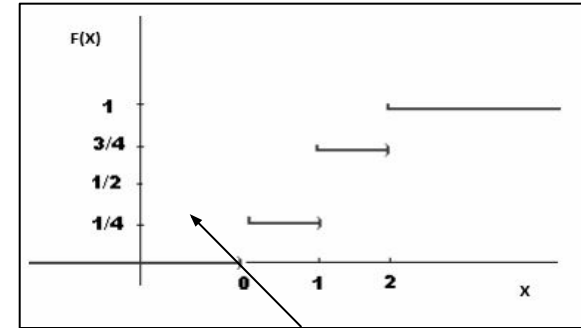
Para hallar la función de probabilidad puntual debemos calcular la probabilidad en cada punto.

$$P(0)=P(X=0)=P(\text{Ceca,Ceca})=1/2 \cdot 1/2=1/4$$

$$P(1)=P(X=1)=P((\text{Cara,Ceca}) \cup (\text{Ceca,Cara}))=1/2 \cdot 1/2 + 1/2 \cdot 1/2 = 2/4 = 1/2$$

$$p_2=PX=2=P(\text{Cara,Cara})=1/2 \cdot 1/2=1/4$$

- $\forall p_x \geq 0 \quad \forall x$
- $1/4 + 1/2 + 1/4 = 1$



La función de distribución acumulada de una v.a. discreta X con función de probabilidad puntual $p(x)$ se define para todo $x \in R$ como :

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum p(x)$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{4} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{3}{4} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Variable Aleatoria Continua

La fracción de tiempo X , que un robot industrial está en operación durante una semana de 40 horas es una variable aleatoria cuya función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{para } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{coca} \end{cases}$$

Podemos ver que efectivamente $f(x)$ es una función de densidad ya que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 2x dx = 2 \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = 1$$

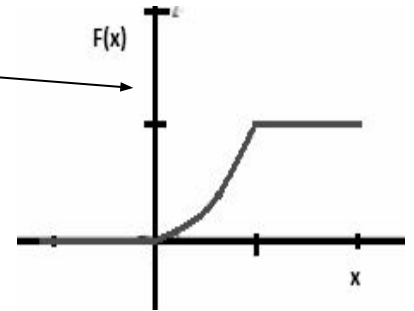
Si quisiéramos calcular la probabilidad de que:

$$P(X \geq 0.5) = \int_{0.5}^1 2x dx = 2 \frac{x^2}{2} \Big|_{0.5}^1 = 1 - (0.5)^2 = 0.75$$

La función de distribución acumulada de una v.a. continua X con función de densidad $f(x)$ se define para todo $x \in \mathfrak{R}$, como:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$



Esperanza y Varianza



Esperanza y Varianza

Esperanza para el caso discreto

$$\longrightarrow E(X) = \sum_{x \in R(x)} x \cdot p(x)$$

Esperanza: Una medida de posición de la distribución

X	0	1	2
P(x)			

$$E(X) = \sum_{x \in R(x)} x \cdot p(x) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

Esperanza para el caso continuo

$$\longrightarrow E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$$

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{para } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{c.o.c.} \end{cases}$$

$$\longrightarrow E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{2}{3}$$

$$\sigma^2 = V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Varianza: Mide la dispersión o esparcimiento de la variable aleatoria

En nuestras palabras, el robot en una semana de 40 hrs estará funcionando $\frac{2}{3}$ de su tiempo

Distribuciones de Probabilidad Específicas



Binomial

Binomial

$X \sim \text{Bi}(n, p)$.

1. Experimento de n pruebas
2. 2 resultados posibles
3. Pruebas independientes
4. Probabilidad de éxito constante

Parámetros: n y p

$E(X) = n \cdot p$

$V(X) = n \cdot p \cdot (1-p)$

Si tomamos de una caja 50 tornillos

Datos: $n=50$ $p(\text{éxito}) = 0.02$ $(1-p)=p(\text{fracaso}) = 0.98$

Tenemos que $X \sim B(50, 0.02)$

a) se nos pide la probabilidad de ningún tornillo defectuoso, es decir la:

$$P(X=0) = \binom{50}{0} (0.02)^0 \cdot (0.98)^{50} = 0.3641$$

b) Mas de 2 defectuosos $P(X>2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - [p(0) + p(1) + p(2)] = 1 - 0.922 = 0.078$

Por término medio, habrá $E(X) = 50 \cdot 0.02 = 1$ tornillo defectuoso en cada caja.

Discretas

Poisson

Poisson

Supongamos que se observa el número de veces que sucede un fenómeno en una unidad de tiempo

$$X \sim P_o(\lambda)$$

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!} \text{ para } x: 0, 1, 2 \dots \infty$$

- Solo depende del parámetro λ
- Su $E(X) = \lambda$ y $V(X) = \lambda$

$$p(x=0) = \frac{e^{-6} 6^0}{0!} = 0,00248$$

$$p(x=1) = \frac{e^{-6} 6^1}{1!} = 0,0148$$

$$p(x=2) = \frac{e^{-6} 6^2}{2!} = 0,0446$$

Recordar que $0! = 1$ y que $e = 2,71828 \dots$

Número de llamadas telefónicas que se reciben en una central telefónica en un determinado periodo de tiempo, número de accidentes automovilísticos en un tramo determinado de una autopista, número de errores de tipeo por página,etc.

Los mensajes que llegan a una computadora utilizada como servidor lo hacen de acuerdo con una distribución de Poisson con una tasa promedio de 0.1 mensajes por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen como mucho 2 mensajes en una hora?

Variable tipo Poisson con $\lambda = 0.1$ por minuto. Definimos la variable aleatoria X : nº de mensajes que llegan al servidor en una hora. Claramente $X \sim P_o(\lambda = 6)$ ya que si en un minuto llegan 0.1 mensajes, en 60 min llegarán 6 mensajes.

Habiendo definido nuestra variable calculamos la probabilidad pedida:

$$P(X \leq 2) = p(0) + p(1) + p(2) = 0.062$$

Por lo tanto la probabilidad de que lleguen por lo menos dos mensajes en una hora es de 0.062.

Discretas

Normal

Distribución Normal (una de las más importantes)

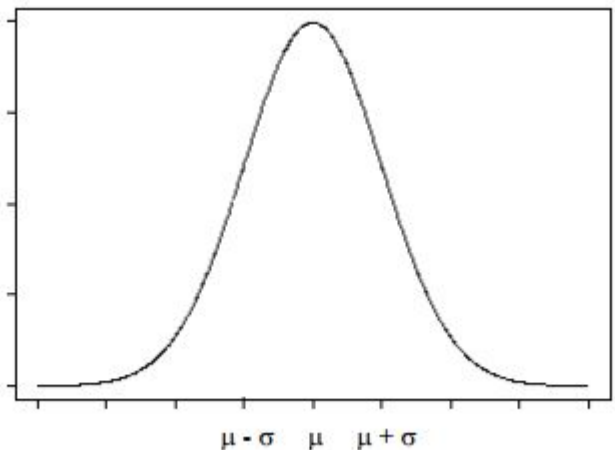
→

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

→

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Se encuentra en la práctica y otras variables en ciertas condiciones tienden a esta distribución



- El gráfico de la función de densidad normal tiene forma de campana con eje de simetría en $x = \mu$ y puntos de inflexión en $x = \mu + \sigma$ y $x = \mu - \sigma$.
- Es simétrica respecto a la media $\mu = E(x)$
- Crece hasta la media μ y decrece a partir de ella.
- El eje de abscisas es una asíntota de la curva.
- El área bajo la curva es igual a 1.
- Al ser simétrica respecto al eje que pasa por $x = \mu$, deja un área igual a 0.5 a la izquierda y otra igual a 0.5 a la derecha.
- La probabilidad equivale al área encerrada bajo la curva.

Normal

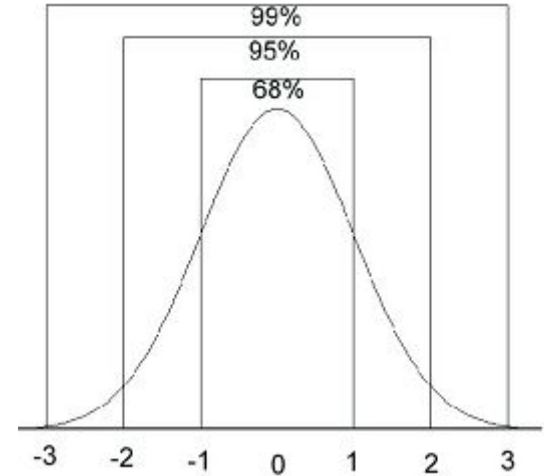
Distribución Normal Estandarizada $\longrightarrow Z \sim N(0,1).$

Proceso de estandarización:

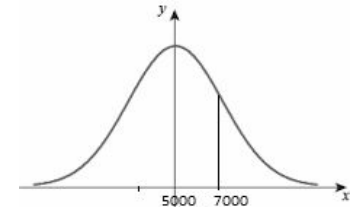
Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ entonces $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

Por ejemplo: Queremos estudiar el ingreso anual en una determinada ciudad en la cual se sabe que el ingreso medio anual es de \$5000 dólares y la desviación estándar de \$1500 dólares. Suponiendo que la distribución de los ingresos esta normalmente distribuida, podemos convertir el puntaje crudo de esta distribución por ejemplo \$7000, en un puntaje estándar de la siguiente manera:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{7000 - 5000}{1500} = 1.33$$



Así un ingreso anual de \$ 7000 dólares esta a 1.33 desviaciones estándar por arriba del ingreso anual medio de \$5000.



Normal

Distribución Normal Estandarizada

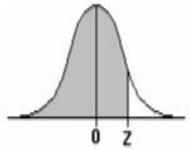


TABLA I (B)

DISTRIBUCIÓN NORMAL TIPIFICADA $N(0, 1)$

La tabla proporciona, para cada valor de z , el área que queda a su izquierda.

z	0'00	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0'0	0'50000	0'50399	0'50798	0'51197	0'51595	0'51994	0'52392	0'52790	0'53188	0'53586
0'1	0'53983	0'54380	0'54766	0'55172	0'55567	0'55962	0'56356	0'56749	0'57142	0'57535
0'2	0'57926	0'58317	0'58706	0'59095	0'59483	0'59871	0'60257	0'60642	0'61026	0'61409
0'3	0'61791	0'62172	0'62552	0'62930	0'63307	0'63683	0'64058	0'64431	0'64803	0'65173
0'4	0'65554	0'65910	0'66276	0'66640	0'67003	0'67364	0'67724	0'68082	0'68439	0'68793
0'5	0'69146	0'69497	0'69847	0'70194	0'70450	0'70884	0'71226	0'71566	0'71904	0'72240
0'6	0'72575	0'72907	0'73237	0'73565	0'73891	0'74215	0'74537	0'74857	0'75175	0'75490
0'7	0'75804	0'76115	0'76424	0'76730	0'77035	0'77337	0'77637	0'77935	0'78230	0'78524
0'8	0'78814	0'79103	0'79389	0'79673	0'79955	0'80234	0'80511	0'80785	0'81075	0'81327
0'9	0'81594	0'81859	0'82121	0'82381	0'82639	0'82894	0'83147	0'83398	0'83646	0'83891
1'0	0'84134	0'84375	0'84614	0'84850	0'85083	0'85313	0'85543	0'85769	0'85993	0'86214
1'1	0'86433	0'86650	0'86864	0'87076	0'87286	0'87493	0'87698	0'87900	0'88100	0'88298
1'2	0'88493	0'88686	0'88877	0'89065	0'89251	0'89435	0'89617	0'89796	0'89973	0'90147
1'3	0'90320	0'90490	0'90658	0'90824	0'90988	0'91149	0'91308	0'91466	0'91621	0'91774
1'4	0'91924	0'92073	0'92220	0'92364	0'92507	0'92647	0'92786	0'92922	0'93056	0'93189

Para Calcular $P(X > 7000)$

$$P(X > 7000) = P\left(Z \leq \frac{7000 - 5000}{1500}\right) = P(Z > 1.33)$$

$$P(Z > 1.33) = 1 - P(Z < 1.33) = 1 - 0.9082 = 0.0918$$

O sea solamente el 9 % gana mas de 7000 dólares

Comandos de Excel



Excel

Distribución Binomial	=DISTR.BINOM.N(numero de exitos;numero de ensayos;probabilidad de exito;probabilidad acumulada =1 / probabilidad bruta = 0)
Distribución Poisson	=POISSON.DIST(numero de eventos;media;probabilidad acumulada = 1 / probabilidad bruta = 0)
Distribución Normal	=DISTR.NORM.N(valor de x;media;desvio estandar;probabilidad acumulada = 1 / probabilidad bruta = 0)
Distribución Normal Estandarizada	=DISTR.NORM.ESTAND.N(valor de Z;probabilidad acumulada = 1 / probabilidad bruta = 0)
Distribucion Normal Inversa	=INV.NORM(probabilidad;media;desvio estandar)
Distribucion Normal Estandarizada Inversa	=INV.NORM.ESTAND(probabilidad)

**Experimento Aleatorio –
Probabilidad – Variable Aleatoria –
Distribución de Probabilidad –
Esperanza y Varianza – Binomial –
Poisson – Normal”.**

¡Gracias!